

Техническое задание на программу стандовой калибровки 16-канальной приёмной АФАР

Этап 1: характеристика каналов с ПЛАНАР С2220

Обозначение документа	AFAR-RX-CAL-SW-TZ-01
Редакция	1.0
Дата	29.08.2026
Целевая платформа	Windows 10/11 x64, C++20
Измерительный прибор	ПЛАНАР С2220 под управлением S2VNA
Объект калибровки	16 приёмных каналов, 64 кода аттенюатора, 64 кода фазовращателя
Рабочая полоса проекта	4,9–6,0 ГГц

Назначение документа. Настоящее ТЗ задаёт проверяемые требования к настольной программе, которая управляет измерительным стендом, выполняет полный перебор кодов, сохраняет комплексный S_{21} , формирует прямую и обратную калибровочные таблицы и выпускает протокол валидации. Конкретная распиновка и протокол контроллера АФАР должны быть переданы разработчику отдельным документом.

Содержание

1 Общие сведения	3
1.1 Наименование и область применения	3
1.2 Основание для разработки	3
1.3 Границы версии 1.0	3
2 Исходные параметры и расчётный объём	3
3 Состав стенда и внешние интерфейсы	4
3.1 Обязательное оборудование	4
3.2 Интерфейс с ПЛАНАР С2220	4
3.3 Интерфейс с контроллером АФАР	4
4 Функциональные требования	5
4.1 Управление конфигурациями	5
4.2 Предварительная проверка стенда	5
4.3 Полный перебор кодов	6
4.4 Пауза, останов и восстановление	6
4.5 Расчёт калибровочных таблиц	7
4.6 Контроль качества	7
5 Графический интерфейс	8

5.1	Главное окно	8
5.2	Векторный макет главного окна	9
6	Форматы входных данных	9
6.1	Конфигурация серии	9
6.2	Список кодов аттенюатора	10
7	Форматы выходных данных	10
7.1	Каталог серии	10
7.2	Канонический HDF5	10
7.3	Табличный экспорт сырых данных	11
7.4	Прямая и обратная LUT	11
8	Архитектура программы на C++	11
8.1	Технологический стек	11
8.2	Модули	12
8.3	Минимальные C++-интерфейсы	12
8.4	Автомат состояний	13
8.5	Параллельность	13
9	Журналирование и диагностика	13
10	Нефункциональные требования	14
10.1	Надёжность	14
10.2	Производительность	14
10.3	Переносимость и развёртывание	14
10.4	Информационная безопасность	14
11	Метрологические и эксплуатационные ограничения	15
12	Испытания и критерии приёмки	15
12.1	Средства испытаний	15
12.2	Обязательные приёмочные сценарии	15
12.3	Критерии готовности к эксплуатации	16
13	Комплект поставки	17
14	Данные, которые заказчик передаёт до начала интеграции	17
15	Источники и применяемая документация	17

1 Общие сведения

1.1 Наименование и область применения

Полное наименование: *программа стендовой характеристики и калибровки 16-канальных приёмных трактов АФАР*. Краткое наименование: AFAR RX Calibration Studio.

Программа применяется на этапе 1 трёхэтапной методики. Она должна измерить реальную комплексную передаточную функцию каждого приёмного канала во всех разрешённых сочетаниях кодов аттенюатора и фазовращателя. Результаты являются входными данными для фазировки собранной решётки на сканере ближнего поля и для последующего расчёта суммарных и разностных лучей.

1.2 Основание для разработки

Основанием служит необходимость заменить номинальные значения дискретов фактически измеренными таблицами. Номинальный шаг фазовращателя $5,625^\circ$ не гарантирует точного фазового сдвига, а аттенюатор может вносить дополнительную фазу. Поэтому измеряется полная декартова сетка кодов, а исходной величиной является комплексный S_{21} .

1.3 Границы версии 1.0

В версию 1.0 входят управление ПЛАНАР С2220, управление контроллером изделия, полный цикл этапа 1, контроль качества, восстановление после прерывания и экспорт LUT. Механическое управление сканером, кодирование Хадамарда, измерение диаграмм лучей и расчёт моноимпульсной характеристики не входят в приёмку версии 1.0. Для них должны быть предусмотрены стабильные форматы данных и программные интерфейсы расширения.

2 Исходные параметры и расчётный объём

Параметр	Требование по умолчанию
Число каналов	16, номера 1–16
Коды аттенюатора	0–63; разрешённость и номинал задаются CSV-файлом
Коды фазовращателя	0–63
Номинальный дискрет фазы	$5,625^\circ$
Полоса частот	4,9–6,0 ГГц включительно
Частотных точек	201, линейная сетка; параметр конфигурируемый
Измеряемая величина	комплексный $S_{21}(f)$
Полоса ПЧ	1000 Гц по умолчанию; параметр конфигурируемый
Мощность порта 1	–30 дБм по умолчанию; параметр конфигурируемый
Усреднение	8 свипов по умолчанию; параметр конфигурируемый
Выдержка после кода	20 мс по умолчанию, отдельно для каждого кода аттенюатора

При полном наборе из 64 кодов аттенюатора число состояний равно

$$N_{state} = 16 \cdot 64 \cdot 64 = 65\,536. \quad (1)$$

Для 201 частотной точки программа должна сохранить

$$N_{sample} = 65\,536 \cdot 201 = 13\,172\,736 \quad (2)$$

комплексных отсчётов без учёта контрольных измерений опорного состояния.

Число 65 536 относится к **электронным состояниям**, а не к механическим сканам ближнего поля. Программа этапа 1 работает на стенде и не перемещает зонд.

3 Состав стенда и внешние интерфейсы

3.1 Обязательное оборудование

1. ПЛАНАР C2220, подключённый к компьютеру с установленным совместимым ПО S2VNA.
2. Персональный компьютер с двумя сетевыми интерфейсами либо одним интерфейсом и коммутатором, если контроллер изделия также использует Ethernet.
3. Контроллер АФАР, задающий номер канала, код аттенюатора и код фазовращателя.
4. Калибровочные меры и кабельная оснастка для выбранной схемы калибровки ВАЦ.
5. Источник питания изделия, эквиваленты нагрузок $50\ \Omega$ и средства контроля температуры.

Официальная документация ПЛАНАР указывает для C2220 диапазон 0,1 МГц–20 ГГц, двухпортовые измерения S_{11} , S_{21} , S_{12} , S_{22} , до 500 001 точки и дистанционное управление по COM и TCP/IP Socket. В программе требуется использовать SCPI через TCP/IP Socket как основной транспорт; COM допускается как отдельный Windows-адаптер. Команды должны соответствовать руководству для фактически установленной версии S2VNA.

3.2 Интерфейс с ПЛАНАР C2220

HW-VNA-01. При подключении программа должна выполнить запрос идентификации, сохранить модель, серийный номер и версии ПО/аппаратуры. Серия не запускается, если полученная модель не разрешена конфигурацией.

HW-VNA-02. Должны поддерживаться настройка диапазона частот, числа точек, полосы ПЧ, выходной мощности, числа усреднений, измеряемого параметра S_{21} , одиночного запуска, ожидания завершения и чтения комплексных данных.

HW-VNA-03. После каждой группы команд программа должна проверять очередь ошибок прибора. Ошибка прибора должна содержать исходную SCPI-команду, код и текст ответа, но не должна повреждать уже сохранённые данные.

HW-VNA-04. Тайм-аут соединения, тайм-аут свипа и число повторов задаются в конфигурации. Значения по умолчанию: 3 с, 30 с и 2 повтора.

HW-VNA-05. Программа не должна самостоятельно включать режим прямого доступа к приёмникам C2220. Этот режим допускается только отдельным явно подтверждённым профилем стенда, так как он меняет схему включения прибора.

3.3 Интерфейс с контроллером АФАР

HW-DUT-01. Контроллер должен подключаться через сменный драйвер. Базовые транспорты: последовательный порт и TCP/IP. Конкретные кадры, контрольная сумма, скорость порта и порядок байтов задаются отдельной спецификацией протокола.

HW-DUT-02. Минимальный набор команд драйвера:

- установить безопасное состояние всех каналов;

- выбрать активный канал;
- задать код аттенюатора 0–63;
- задать код фазовращателя 0–63;
- прочитать обратно применённые коды, если контроллер это поддерживает;
- прочитать температуру и диагностические флаги;
- выполнить аппаратный сброс и проверить связь.

HW-DUT-03. Состояние считается применённым только после положительного подтверждения контроллера либо после выдержки, заданной профилем для интерфейса без обратного чтения. Способ подтверждения фиксируется в метаданных серии.

HW-DUT-04. При потере связи программа должна прекратить новые свипы, попытаться перевести изделие в безопасное состояние и перейти в состояние ERROR.

4 Функциональные требования

4.1 Управление конфигурациями

FR-01. Программа должна создавать, открывать, проверять и сохранять профиль стенда и конфигурацию измерительной серии. Вся конфигурация, реально применённая при измерении, копируется в каталог серии и после старта становится неизменяемой.

FR-02. До запуска проверяются:

- диапазон и монотонность частотной сетки;
- допустимость мощности, полосы ПЧ и числа точек;
- уникальность кодов аттенюатора;
- диапазоны каналов и кодов;
- существование каталога данных и свободное место;
- совместимость схемы HDF5 с числом выбранных кодов.

FR-03. Идентификатор серии формируется по шаблону RX16-YYYYMMDD-NNN; пользователь может задать иной идентификатор, состоящий из латинских букв, цифр, дефиса и подчёркивания.

4.2 Предварительная проверка стенда

FR-04. Мастер запуска должен провести пользователя по шагам:

1. проверка подключений и питания;
2. идентификация C2220 и контроллера;
3. проверка действительности калибровки ВАЦ;
4. контрольное THRU-измерение;
5. проверка отсутствия перегрузки;
6. пробное переключение крайних и средних кодов;
7. подтверждение безопасного уровня мощности;
8. фиксация температуры и запуск серии.

FR-05. Порог контрольного THRU по умолчанию: отклонение модуля не более 0,20 дБ и фазы не более $2,0^\circ$ относительно сохранённого эталона. Пороги должны быть конфигурируемыми и утверждаться метрологом для конкретной оснастки.

4.3 Полный перебор кодов

FR-06. Основной порядок обхода:

```
for channel = 1..16
  for att_code in enabled_attenuator_codes
    for phase_code = 0..63
      apply(channel, att_code, phase_code)
      wait_settle()
      measure_complex_s21()
      measure_reference_state()
```

Порядок может быть изменён профилем, но фактический порядок и время каждого состояния обязательно записываются в журнал и таблицу индексов.

FR-07. Для каждого состояния программа должна:

1. применить коды и проверить подтверждение;
2. выдержать установленное время;
3. выполнить одиночный свип с заданным усреднением;
4. прочесть частотную ось и комплексный S_{21} ;
5. проверить число точек, конечность чисел и статус перегрузки;
6. записать данные, температуру, время и флаги качества;
7. атомарно отметить состояние завершённым;
8. обновить интерфейс и оценку оставшегося времени.

FR-08. Опорное состояние по умолчанию: код аттенюатора 0 и код фазы 0 выбранного канала. Опорное измерение выполняется после каждой строки из 64 фазовых кодов. Частота опорных измерений должна настраиваться.

FR-09. Сырые данные являются журналом только для добавления. Повторное измерение не удаляет предыдущий отсчёт, а создаёт новую попытку с полем *attempt*. При закрытии серии формируется SHA-256 для каждого файла.

4.4 Пауза, останов и восстановление

FR-10. Команда *Пауза* должна завершить текущий свип, сохранить данные, перевести изделие в безопасное состояние и перейти в PAUSED. Команда *Продолжить* должна повторно проверить связи и продолжить с первого незавершённого состояния.

FR-11. Команда *Остановить* требует подтверждения. После подтверждения программа завершает текущую транзакцию, переводит стенд в безопасное состояние и закрывает серию как ABORTED; данные остаются пригодными для анализа.

FR-12. После аварийного завершения программа при следующем запуске должна обнаружить незакрытую серию, проверить контрольные суммы блоков и предложить продолжение. Уже подтверждённые состояния повторно не измеряются без явного выбора.

4.5 Расчёт калибровочных таблиц

Пусть $S_{n,a,p}(f)$ — измеренный комплексный коэффициент, а $R_n(f, t)$ — интерполированное по времени опорное измерение. Нормированный коэффициент:

$$\tilde{S}_{n,a,p}(f) = \frac{S_{n,a,p}(f)}{R_n(f, t)}. \quad (3)$$

Измеренное относительное ослабление и фаза:

$$A_{n,a,p}(f) = -20 \log_{10} |\tilde{S}_{n,a,p}(f)|, \quad (4)$$

$$\varphi_{n,a,p}(f) = \text{unwrap}(\arg \tilde{S}_{n,a,p}(f)) \frac{180^\circ}{\pi}. \quad (5)$$

Остаток фазы должен приводиться к диапазону $[-180^\circ, 180^\circ)$ функцией

$$\text{wrap}_{180}(x) = ((x + 180^\circ) \bmod 360^\circ) - 180^\circ. \quad (6)$$

FR-13. Прямая LUT должна содержать фактически измеренные комплексные значения, модуль, развёрнутую фазу, оценку дрейфа, повторяемость и флаг пригодности для каждого канала, частоты и сочетания кодов.

FR-14. Обратная LUT должна выбирать пару кодов для требуемых ослабления и фазы. Выбор выполняется по минимальному значению

$$J = w_A (A_{meas} - A_{target})^2 + w_\varphi \text{wrap}_{180}^2(\varphi_{meas} - \varphi_{target}) + P_{invalid}, \quad (7)$$

где веса, шаги целевой сетки и штраф непригодного состояния задаются конфигурацией. Алгоритм не должен предполагать монотонность кода аттенюатора или идеальную линейность фазовращателя.

FR-15. Для каждой выбранной пары программа сохраняет измеренные значения и остатки. Состояние с `valid=false` не выбирается, если существует хотя бы одно пригодное состояние.

4.6 Контроль качества

FR-16. Состояние или частотная точка помечается непригодной при одном из условий:

- нет подтверждения кода;
- тайм-аут или ошибка C2220;
- число отсчётов не совпало с частотной осью;
- значение NaN/Inf;
- обнаружена перегрузка;
- дрейф опоры превысил допустимый порог;
- повторяемость превысила установленный предел.

FR-17. По умолчанию должны применяться пороги: дрейф фазы $1,0^\circ$, остаток фазы обратной LUT $2,8125^\circ$, повторяемость $0,10$ дБ и $1,0^\circ$. Эти значения являются стартовыми настройками ПО, а не автоматически гарантируемыми метрологическими характеристиками изделия.

FR-18. В интерфейсе должны различаться состояния: ожидает, измеряется, готово, требуется повтор и ошибка. Пользователь может запустить повтор только выбранных непригодных состояний либо всей строки.

5 Графический интерфейс

5.1 Главное окно

Главное окно должно состоять из строки соединений, вкладок *Измерение*, *Матрица кодов*, *Форматы данных* и строки состояния.

UI-01. В строке соединений отображаются модель и адрес C2220, интерфейс контроллера, температура и цветовой статус. Ошибка раскрывается в диагностическую карточку без модального окна, блокирующего безопасный останов.

UI-02. На вкладке *Измерение* отображаются:

- последовательность этапов мастера;
- диапазон, число точек, полоса ПЧ, мощность и усреднение;
- текущие канал, код аттенюатора и код фазы;
- графики модуля и развёрнутой фазы S_{21} ;
- число готовых состояний, процент и оценка оставшегося времени;
- кнопки запуска/продолжения, паузы и останова.

UI-03. На вкладке *Матрица кодов* показывается сетка из 64 фазовых кодов для выбранных канала и кода аттенюатора. Щелчок по ячейке показывает время, попытки, контрольные флаги и мини-график S_{21} .

UI-04. На вкладке *Форматы данных* показываются пути к конфигурации, сырому файлу, прямой LUT, обратной LUT, протоколу и манифесту контрольных сумм.

UI-05. Все длительные операции выполняются в рабочих потоках. GUI не должен переставать обрабатывать события более чем на 100 мс, кроме системных диалогов выбора файла.

UI-06. Опасные настройки мощности, режима прямого доступа и безопасного состояния доступны только в инженерном профиле и требуют повторного подтверждения перед серией.

5.2 Векторный макет главного окна

На рисунке показана обязательная компоновка рабочего экрана. Цвет не является единственным носителем состояния: каждая точка и подключение имеют текстовую подпись.

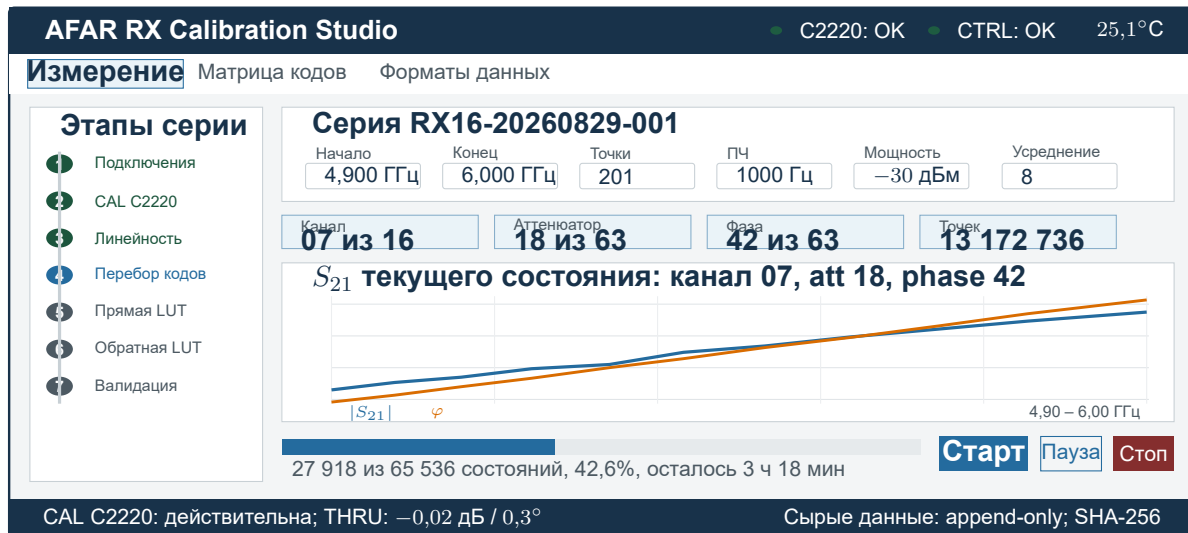


Рисунок 1 — Главное окно стендовой характеристики каналов

UI-07. Реализация должна сохранять показанную информационную иерархию: подключения и безопасность сверху, последовательность слева, текущие данные в центре, управление циклом снизу. Допускается изменение размеров и цветовой темы без удаления обязательных статусов и действий.

6 Форматы входных данных

6.1 Конфигурация серии

Основной файл: `run-config.json`, кодировка UTF-8, схема `afar.stage1.run-config/v1`. Обязательные поля:

```
{
  "schema": "afar.stage1.run-config/v1",
  "run_id": "RX16-20260829-001",
  "vna": {
    "model": "PLANAR C2220",
    "host": "192.168.10.20",
    "port": 5025,
    "s_parameter": "S21",
    "f_start_hz": 4900000000,
    "f_stop_hz": 6000000000,
    "points": 201,
    "ifbw_hz": 1000,
    "power_dbm": -30.0,
    "averages": 8
  },
  "controller": {
    "driver": "serial-v1",
    "endpoint": "COM7"
  },
  "dut": {
    "serial": "AFAR-RX-001",
    "channels": {"first": 1, "last": 16},
    "phase_codes": {"first": 0, "last": 63, "lsb_deg": 5.625},
    "attenuator_codes_file": "attenuator-codes.csv",
    "reference": {"att_code": 0, "phase_code": 0}
  },
  "timing": {
```

```

    "settle_ms": 20,
    "reference_after_phase_row": true
  },
  "limits": {
    "max_drift_phase_deg": 1.0,
    "max_phase_residual_deg": 2.8125
  }
}

```

Порт 5025 в примере является параметром профиля, а не жёстко заданным требованием: используется значение, настроенное в S2VNA и подтверждённое интеграционным испытанием.

6.2 Список кодов аттенюатора

Файл attenuator-codes.csv:

```

att_code,att_cmd_db,enabled,settle_ms
0,0.00,true,20
1,0.50,true,20
2,1.00,true,20
...
63,31.50,true,30

```

Программа не должна считать, что код 0 физически даёт 0 дБ, а зависимость от кода линейна. Поле att_cmd_db используется только как номинальная подпись и начальное приближение.

7 Форматы выходных данных

7.1 Каталог серии

```

RX16-20260829-001/
  run-config.json
  attenuator-codes.csv
  raw-s21.h5
  direct-lut.parquet
  inverse-lut.parquet
  run-events.jsonl
  report.pdf
  manifest.sha256

```

7.2 Канонический HDF5

/meta/run_config.json	UTF-8	
/meta/vna_idn	UTF-8	
/meta/vna_calibration_id	UTF-8	
/axes/channel	uint8	[16]
/axes/att_code	uint16	[N_A]
/axes/phase_code	uint8	[64]
/axes/frequency_hz	uint64	[N_F]
/raw/s21	complex128	[16,N_A,64,N_F]
/raw/reference_s21	complex128	[16,N_A+1,N_F]
/raw/temperature_c	float32	[16,N_A,64]
/qc/overload	bool	[16,N_A,64]
/qc/valid	bool	[16,N_A,64,N_F]

/qc/attempt	uint16	[16,N_A,64]
/qc/completed	bool	[16,N_A,64]

Если библиотека HDF5 не поддерживает переносимый complex128, комплексное число хранится как compound-type из двух float64 с именами re и im. Представление фиксируется в атрибуте схемы.

7.3 Табличный экспорт сырых данных

Parquet и дополнительный CSV должны содержать колонки:

Поле	Тип	Смысл
run_id	string	идентификатор серии
timestamp_utc	datetime64	время отсчёта UTC
channel	uint8	канал 1–16
att_code	uint16	фактически переданный код
phase_code	uint8	код 0–63
freq_hz	uint64	частота в герцах
s21_re, s21_im	float64	действительная и мнимая части
temp_c	float32	температура платы
attempt	uint16	номер попытки
overload, valid	bool	флаги контроля качества

7.4 Прямая и обратная LUT

direct-lut.parquet:

channel, freq_hz, att_code, phase_code,
s21_re, s21_im, mag_db, phase_unwrapped_deg,
atten_meas_db, phase_error_deg, drift_phase_deg,
repeatability_db, repeatability_deg, valid

inverse-lut.parquet:

channel, freq_hz, target_atten_db, target_phase_deg,
selected_att_code, selected_phase_code,
measured_atten_db, measured_phase_deg,
atten_residual_db, phase_residual_deg, valid

DATA-01. Все величины должны храниться в единицах, указанных в имени поля. Фаза в исходных данных не должна заменять комплексное число. Частота хранится целым числом герц, время — в UTC с наносекундной либо микросекундной точностью.

DATA-02. Схемы версионизируются. Несовместимое изменение требует нового имени схемы; программа версии 1.x обязана читать все ранее выпущенные схемы 1.x.

DATA-03. Экспорт считается успешным только после повторного открытия файлов, проверки размеров, контрольных сумм и совпадения числа пригодных состояний с отчётом.

8 Архитектура программы на C++

8.1 Технологический стек

- язык C++20;

- CMake и CTest;
- Qt 6 для GUI, потоков, сети и последовательного порта;
- HDF5 для канонических многомерных данных;
- Apache Arrow/Parquet для табличных LUT;
- JSON Schema и библиотека разбора JSON;
- журналирование с ротацией и структурированным JSONL;
- модульные тесты Catch2 либо GoogleTest;
- сборка x64 с фиксированными версиями зависимостей и SBOM.

Конкретные библиотеки могут быть заменены эквивалентами по согласованию, если форматы, интерфейсы и результаты приёмочных тестов сохраняются.

8.2 Модули

Модуль	Ответственность
app-ui	окна, графики, мастер запуска, матрица кодов
measurement-core	автомат состояний, очередь операций, пауза и восстановление
vna-scpi	SCPI-транспорт и драйвер C2220/S2VNA
dut-controller	сменные драйверы контроллера АФАР
data-store	транзакционная запись HDF5, журнал попыток, контрольные суммы
calibration	нормировка, развёртка фазы, прямая и обратная LUT
quality-control	пороги, повторяемость, дрейф, флаги пригодности
reporting	Parquet/CSV, PDF-протокол, манифест
simulator	программные имитаторы C2220 и контроллера

GUI не должен непосредственно посылать аппаратные команды. Все команды проходят через `measurement-core`, который сериализует изменение состояния стенда.

8.3 Минимальные C++-интерфейсы

```

1  #pragma once
2
3  #include <chrono>
4  #include <complex>
5  #include <cstdint>
6  #include <span>
7  #include <string>
8  #include <vector>
9
10 struct SweepConfig {
11     std::uint64_t f_start_hz{};
12     std::uint64_t f_stop_hz{};
13     std::uint32_t points{};
14     double power_dbm{};
15     std::uint32_t ifbw_hz{};
16     std::uint16_t averages{};
17 };
18
19 struct ComplexSweep {
20     std::vector<std::uint64_t> frequency_hz;
21     std::vector<std::complex<double>> s21;

```

```

22  bool overload{};
23  };
24
25  class IVna {
26  public:
27      virtual ~IVna() = default;
28      virtual void connect() = 0;
29      virtual std::string identify() = 0;
30      virtual void configure(const SweepConfig&) = 0;
31      virtual ComplexSweep measure_s21() = 0;
32      virtual std::vector<std::string> drain_errors() = 0;
33      virtual void abort() noexcept = 0;
34  };
35
36  struct DutState {
37      std::uint8_t channel{};    // 1..16
38      std::uint16_t att_code{};  // 0..63 in this project
39      std::uint8_t phase_code{}; // 0..63
40  };
41
42  class IDutController {
43  public:
44      virtual ~IDutController() = default;
45      virtual void connect() = 0;
46      virtual void apply(const DutState&) = 0;
47      virtual DutState readback() = 0;
48      virtual double temperature_c() = 0;
49      virtual void set_safe_state() noexcept = 0;
50  };

```

Исключения драйверов преобразуются в типизированные ошибки уровня приложения. В деструкторах не допускаются блокирующие аппаратные операции; безопасный останов выполняется явным методом оркестратора.

8.4 Автомат состояний

Допустимые состояния:

```

IDLE -> CONNECTING -> SELF_TEST -> READY -> RUNNING
RUNNING -> PAUSING -> PAUSED -> RUNNING
RUNNING -> STOPPING -> ABORTED
RUNNING -> FINALIZING -> COMPLETE
any active state -> ERROR -> RECOVERY or ABORTED

```

Каждый переход регистрируется с временем UTC, причиной, пользователем и снимком актуального состояния стенда. Недопустимый переход должен отклоняться без отправки команд оборудованию.

8.5 Параллельность

Аппаратная последовательность выполняется строго последовательно в одном рабочем контексте. Запись данных может выполняться отдельным потоком через ограниченную очередь. Следующее состояние не задаётся, пока предыдущие данные не приняты в очередь и не подтверждено отсутствие критической ошибки. При заполнении очереди измерение приостанавливается, а данные не отбрасываются.

9 Журналирование и диагностика

LOG-01. События записываются в человекочитаемый журнал и JSONL. Обязательные поля: время UTC, уровень, компонент, код события, идентификатор серии, канал, коды, попытка и текст.

LOG-02. Полный обмен SCPI может включаться инженерным профилем. Двоичные массивы S_{21} в текстовый журнал не записываются. В журнале остаются команда, размер ответа, время выполнения и контрольная сумма блока.

LOG-03. Секреты, сетевые пароли и персональные данные не должны попадать в журнал. Конфигурация стенда считается технологическими данными и защищается правами доступа операционной системы.

LOG-04. Пользователь должен иметь возможность сформировать диагностический архив без сырых измерений. Архив содержит журналы, версии ПО, конфигурацию, список зависимостей и результаты самопроверки.

10 Нефункциональные требования

10.1 Надёжность

- потеря питания компьютера не должна повреждать ранее подтверждённые блоки;
- закрытие окна во время серии должно запускать управляемый безопасный останов;
- сетевой тайм-аут не должен блокировать GUI;
- после 24 часов непрерывной работы не допускается неограниченный рост памяти;
- все файлы серии сначала записываются под временным именем и атомарно переименовываются после проверки, кроме append-only HDF5/журнала;
- состояние оборудования после нормального завершения, паузы и ошибки должно соответствовать профилю `safe_state`.

10.2 Производительность

NFR-01. Накладные расходы ПО между подтверждением кода и запуском свипа, за исключением заданной выдержки, должны быть не более 10 мс в 95-м процентиле на эталонном ПК.

NFR-02. Обновление графика ограничивается частотой 5 Гц и не должно замедлять измерительную очередь. Сырые данные сохраняются полностью независимо от частоты отрисовки.

NFR-03. Формирование LUT для полного набора 13 172 736 точек должно занимать не более 10 минут на эталонном ПК с 8 логическими ядрами, 16 ГБ ОЗУ и SSD. Точная модель эталонного ПК фиксируется в программе испытаний.

10.3 Переносимость и развёртывание

Основная поставка предназначена для Windows 10/11 x64. Аппаратно-независимые модули должны собираться в CI на Windows и Linux. COM-адаптер допускается только в Windows; SCPI/TCP, расчёты и форматы данных должны оставаться переносимыми.

Установщик обязан включать необходимые runtime-компоненты либо проверять их наличие. Версия программы, хеш сборки, компилятор и версии библиотек записываются в каждый протокол серии.

10.4 Информационная безопасность

- входящие JSON/CSV проверяются по схеме и ограничениям размеров;

- пути нормализуются, выход за каталог серии запрещён;
- сетевое управление доступно только по настроенным адресам стенда;
- удалённое выполнение команд операционной системы отсутствует;
- обновление драйвера выполняется только установщиком с проверкой подписи или контрольной суммы;
- экспортируемый HTML, если появится в будущей версии, открывается только в изолированном контейнере без доступа к оборудованию.

11 Метрологические и эксплуатационные ограничения

1. Программа не заменяет калибровку и поверку С2220.
2. Допустимая мощность определяется входом исследуемого канала и входом порта 2; ПО обязано проверять настройку, но не может аппаратно гарантировать отсутствие повреждения при неверной схеме подключения.
3. Перед полным перебором оператор подтверждает наличие нагрузок на неактивных каналах и корректность питания.
4. Критерии THRU, дрейфа и повторяемости утверждаются метрологом. Значения из настоящего ТЗ являются начальными параметрами.
5. Все кабели, переходы, усилители и режим прямого доступа, участвующие в тракте, должны быть описаны в профиле стенда.

12 Испытания и критерии приёмки

12.1 Средства испытаний

Разработчик предоставляет имитатор С2220 и имитатор контроллера. Имитатор должен задавать известную комплексную функцию, задержку, шум, дрейф, тайм-аут, потерю связи, перегрузку и повреждённый ответ. Интеграционные испытания на реальном стенде проводятся после успешного прохождения автоматических тестов.

12.2 Обязательные приёмочные сценарии

ID	Сценарий	Критерий
AT-01	Подключение и идентификация С2220	В интерфейсе и метаданных совпадают модель, серийный номер и версия; чужая модель отклоняется по профилю.
AT-02	Проверка конфигурации	Ошибочные диапазоны, дубли кодов и неизвестные поля выдают понятную диагностику до команд оборудованию.
AT-03	Пробная серия: 1 канал, 2 кода аттенюатора, 4 кода фазы, 201 точка	Получено ровно 8 состояний и 1608 комплексных точек; оси и метаданные совпадают с конфигурацией.

ID	Сценарий	Критерий
AT-04	Полная серия на имитаторе	Завершено 65 536 состояний; получено 13 172 736 комплексных точек; отсутствуют пропуски и дубли завершённых состояний.
AT-05	Пауза и продолжение	После паузы применено безопасное состояние; после продолжения серия заканчивается без потери и повторной записи готовых состояний.
AT-06	Аварийное завершение процесса	После перезапуска восстановлены все подтверждённые блоки; повреждённый незавершённый блок повторён.
AT-07	Тайм-аут C2220	Выполнено заданное число повторов, состояние помечено, оборудование безопасно остановлено, GUI остаётся отзывчивым.
AT-08	Ошибка контроллера	Свип для неподтверждённого состояния не запускается; ошибка содержит канал и коды.
AT-09	Проверка математики LUT	На синтетических данных модуль, фаза, wgar, upwgar и выбранные коды совпадают с эталонным расчётом в пределах 10^{-10} для double.
AT-10	Флаги качества	NaN, перегрузка и превышение дрейфа дают valid=false и не выбираются обратной LUT при наличии пригодного состояния.
AT-11	Экспорт и контрольные суммы	Все файлы повторно открываются, схемы валидны, SHA-256 совпадает, число строк отчёта соответствует HDF5.
AT-12	24-часовой прогон имитатора	Нет зависания и необъяснимого роста памяти более 10% после стабилизации; журнал корректно ротируется.
AT-13	Реальный стенд, контрольное THRU	Результат попадает в утверждённые пределы, а идентификатор калибровки записан в серию.
AT-14	Реальный стенд, выбранные коды	Команды и обратное чтение совпадают для каналов 1, 8, 16 и кодов 0, 31, 63.

12.3 Критерии готовности к эксплуатации

Версия принимается, если:

- все автоматические тесты и AT-01–AT-14 завершены без критических дефектов;
- данные контрольной серии независимо прочитаны проверочным скриптом;
- безопасный останов подтверждён на реальном стенде;
- выпущены руководство оператора, руководство администратора и описание протокола контроллера;

- сформирован установщик, SBOM и архив исходного кода с инструкцией сборки;
- метролог утвердил пороги конкретного стенда.

13 Комплект поставки

1. Исходный код C++20, файлы CMake и конфигурация CI.
2. Установщик Windows x64 и подписанные исполняемые файлы.
3. Драйвер C2220 по SCPI/TCP и, при необходимости, COM-адаптер.
4. Драйвер контроллера АФАР и документ протокола.
5. Имитаторы оборудования и набор автоматических тестов.
6. JSON Schema, описание CSV/HDF5/Parquet и примеры файлов.
7. Руководство оператора и руководство по восстановлению серии.
8. Программа и методика испытаний с заполненным протоколом.
9. Список зависимостей, лицензий, SBOM и контрольные суммы поставки.

14 Данные, которые заказчик передаёт до начала интеграции

1. Электрическую схему подключения C2220 к одному каналу и к общему выходу.
2. Максимально допустимые входные/выходные уровни каналов и безопасное состояние.
3. Полную спецификацию протокола контроллера, включая тайминги и ошибки.
4. Таблицу допустимых кодов аттенюатора и номинальные подписи.
5. Требования к состоянию остальных 15 каналов при измерении одного канала.
6. Тип калибровки ВАЦ, комплект мер, плоскости отсчёта и правила de-embedding.
7. Утверждённые пороги THRU, дрейфа, повторяемости, остатка фазы и ослабления.
8. Эталонный набор измерений для проверки прямой и обратной LUT.
9. Политику хранения, резервного копирования и срок хранения сырых данных.

Без протокола контроллера и безопасных электрических пределов допускается разработка GUI, математического ядра и имитаторов, но не подключение программы к реальному изделию.

15 Источники и применяемая документация

1. ПЛАНАР. [Официальная страница анализатора цепей векторного C2220](#).
2. ПЛАНАР. [Руководство по программированию анализаторов под управлением S2VNA](#).
3. Copper Mountain Technologies. [S2VNA and S4VNA SCPI Programming Manual](#).
4. ПЛАНАР. [SCPI-команда прямого доступа к приёмникам C2220](#).

Перед рабочим проектированием номера и синтаксис SCPI-команд сверяются с руководством для установленной версии S2VNA. Настоящее ТЗ не подменяет эксплуатационную документацию производителя.

Лист согласования

Заказчик _____ Дата: _____

Разработчик _____ Дата: _____

Метролог _____ Дата: _____

Ответственный за стенд _____ Дата: _____